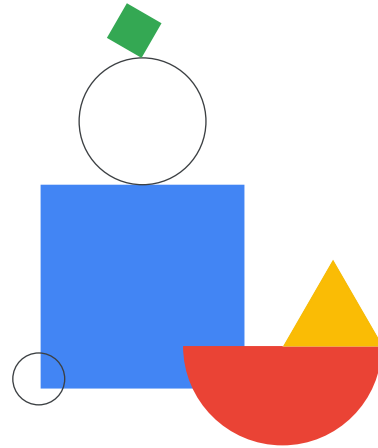


Architecting with Google Compute Engine



Architecting with Google Compute Engine에 오신 것을 환영합니다!

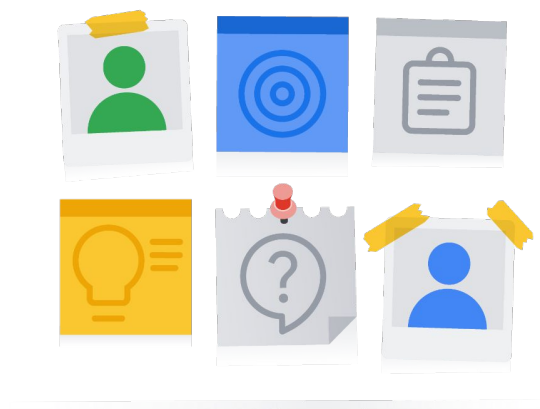
소개

강사 및 사용자

배경

직위

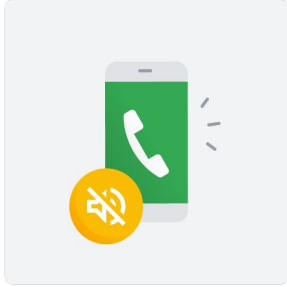
조직



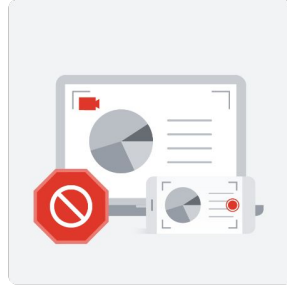
소개:

- 강사 + 수강생
- 배경
- 직위
- 조직

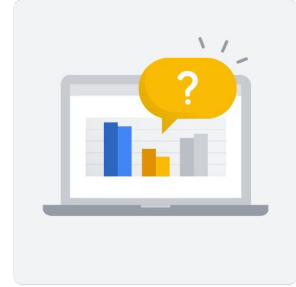
에티켓



통화 금지



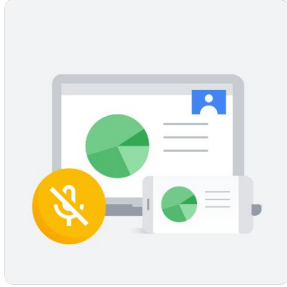
녹화 금지



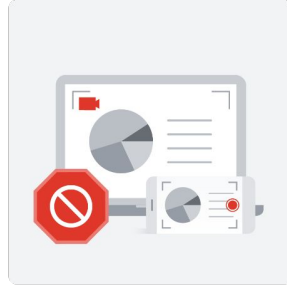
질문하기

ILT

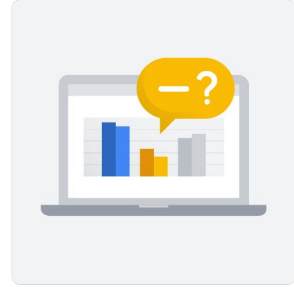
에티켓



마이크 음소거



녹화 금지



질문하기

vILT

Google Cloud 생태계

- 오픈소스 소프트웨어
- 개발자
- 기타 클라우드 제공업체
- 제공업체
- 파트너
- 서드 파티 소프트웨어

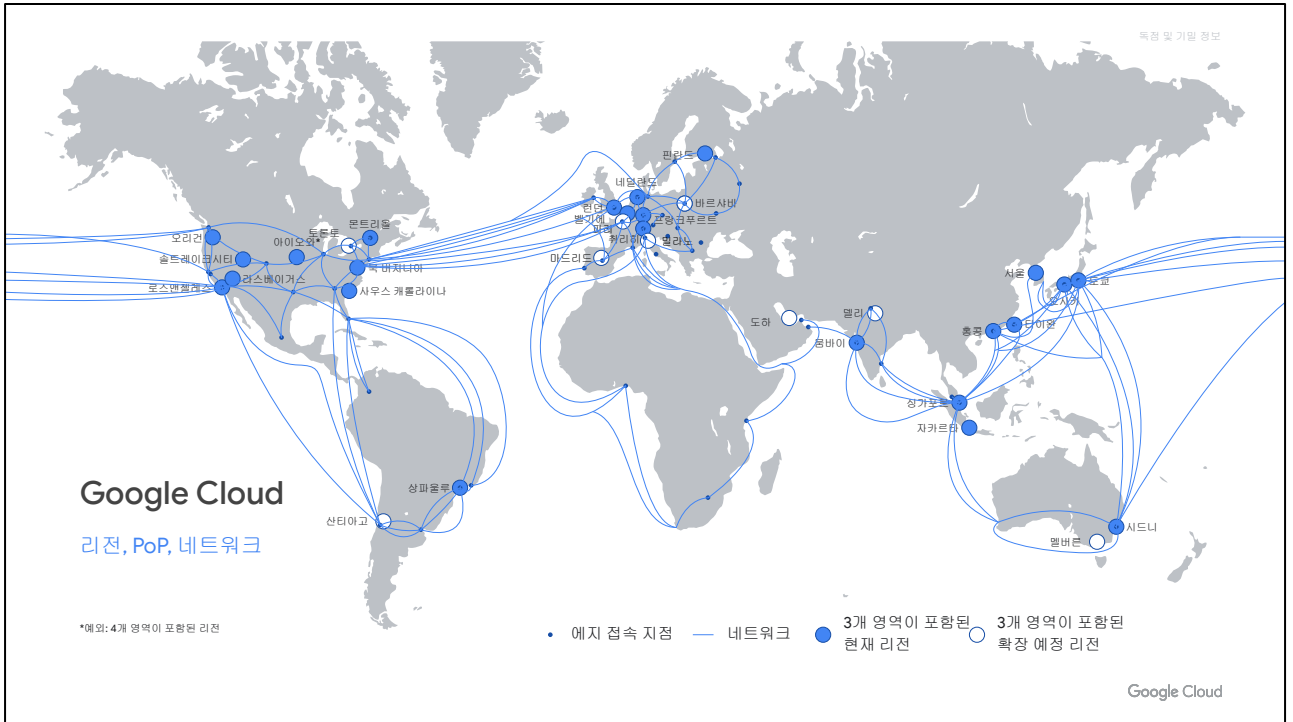
Google Cloud

- Chrome
- Google 기기
- Google 지도
- Google 애널리틱스
- Gmail
- Google 검색
- Google Workspace

Google Cloud

Google Cloud를 보면 실제로 훨씬 더 광범위한 생태계의 일부라는 것을 알 수 있습니다. 이 생태계는 오픈소스 소프트웨어, 제공업체, 파트너, 개발자, 서드 파티 소프트웨어, 기타 클라우드 제공업체로 구성됩니다. Google은 오픈소스 소프트웨어를 매우 적극적으로 지지합니다.

Google Cloud는 Chrome, Google 기기, Google 지도, Gmail, Google 애널리틱스, Google Workspace, Google 검색, Google Cloud로 구성됩니다. Google Cloud 자체는 인프라, 플랫폼, 소프트웨어라는 세 가지 핵심 기능을 아우르는 컴퓨팅 솔루션 플랫폼입니다.



이 지도는 Google Cloud의 글로벌 인프라를 보여줍니다. Google Cloud는 대략적으로 리전(파란색 아이콘), 접속 지점(PoP, 파란색 점), 글로벌 비공개 네트워크(파란색 선), 서비스로 구성됩니다.

Google Cloud의 잘 프로비저닝된 글로벌 네트워크는 글로벌 광섬유 케이블망을 통해 60개가 넘는 영역을 130개가 넘는 접속 지점에 연결합니다. Google은 새로운 리전과 접속 지점을 추가하고 해저 케이블을 보강하는 등 꾸준히 이 네트워크에 투자하고 있습니다.

Google Cloud는...



Google Cloud

Google Cloud는 이러한 인프라를 토대로 첨단 소프트웨어 정의 네트워킹 및 분산 시스템 기술을 사용하여 전 세계에서 서비스를 호스팅하고 제공합니다. 이러한 기술은 끊임없이 확장되는 다양한 클라우드 기반 제품과 서비스 제품군에서 드러납니다. 많은 제품 및 서비스는 슬라이드 속의 그림과 같이 고유한 파란색 육각형 로고로 표시됩니다.

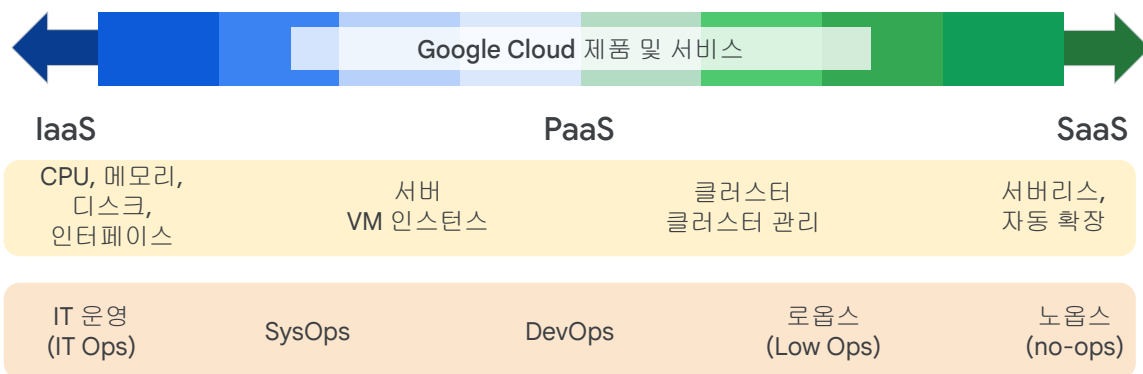
Google Cloud는...



Google Cloud

Google Cloud에는 한 가지 작업이나 애플리케이션을 위한 솔루션이 일반적으로 2개 이상 있다는 점을 알아 두셔야 합니다. 이해를 돕기 위해 솔루션 연속성을 살펴보겠습니다.

솔루션 연속성



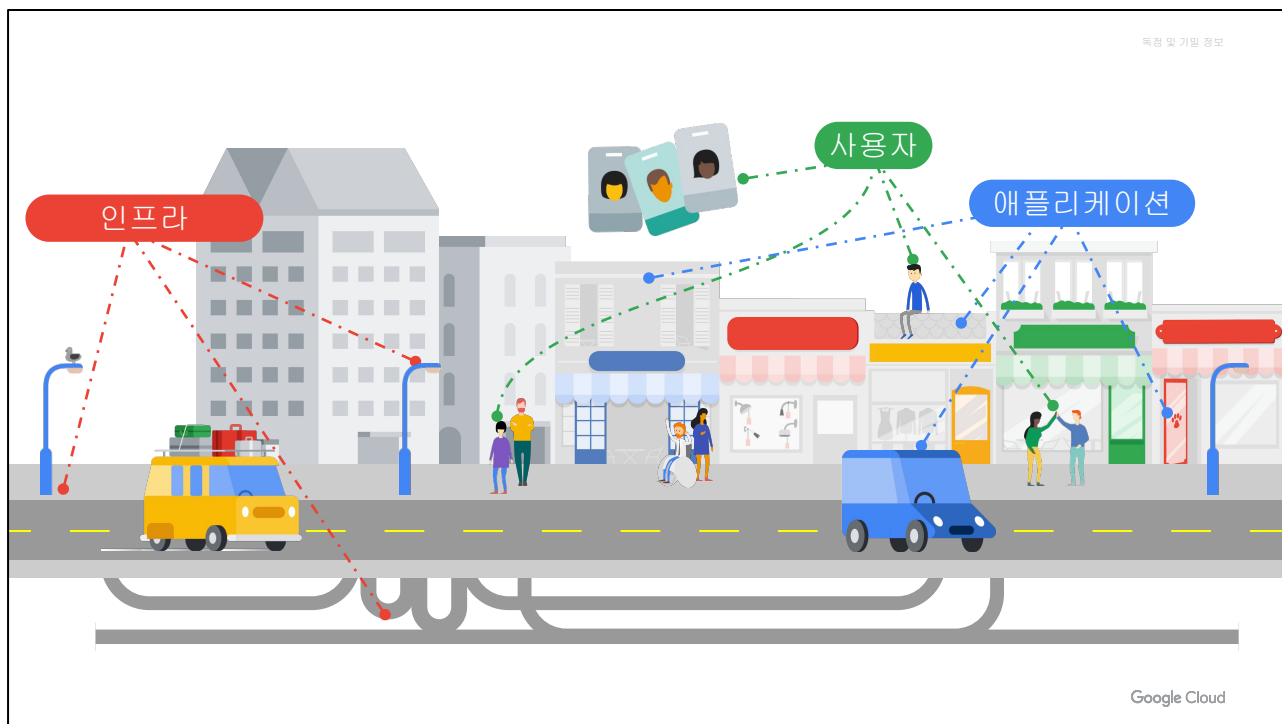
Google Cloud

Google Cloud는 Infrastructure as a Service(IaaS)에서 Software as a Service(SaaS)까지 망라합니다. Google Cloud에서 개발자는 사용자에게 인프라를 노출하지 않은 채 서비스를 제공하며 자동 확장 기능을 갖춘 유용한 글로벌 웹 또는 모바일용 애플리케이션을 빌드할 수 있습니다. 이는 Google이 Google 검색, Gmail, Google 지도, Google Workspace 같은 애플리케이션을 구동하는 인프라를 개방했을 뿐만 아니라 이러한 제품을 가능하게 하는 모든 서비스를 공개하고 개발자가 사용할 수 있도록 패키지화했기 때문입니다.

대안 솔루션도 만들 수 있습니다. 예를 들어 Google Compute Engine에서 자체 VM을 시작하고 여기에 오픈소스 MySQL을 설치하여 데이터 센터 내 컴퓨터에서 MySQL 데이터베이스처럼 실행할 수 있습니다.

또는 Cloud SQL 서비스를 사용할 수 있습니다. 이 서비스는 MySQL 인스턴스를 제공하며, Google의 백업 및 패치 자동화 서비스와 동일한 서비스를 사용하여 백업 및 보안 패치 적용 같은 운영 작업을 자동으로 처리합니다.

심지어 자동 확장되는 서버리스 noSQL 데이터베이스로 이전할 수도 있습니다. 그러면 확장 시 더 이상 서버 인스턴스를 추가할 필요가 없고 신규 용량 처리를 위해 설계를 변경하지 않아도 됩니다.



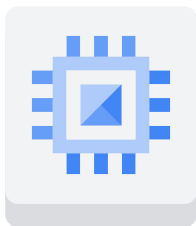
이 과정에서는 인프라를 중점적으로 다룹니다. IT 인프라는 '도시 인프라'와 같습니다. 인프라란 운송, 통신, 전력, 물, 연료, 기타 필수 서비스 등 기반 시설과 시스템을 뒷받침하는 기본 프레임워크입니다.

도시에 거주하는 사람이 '사용자'인 셈이고 차량, 자전거, 건물은 '애플리케이션'과 같습니다. 사용자를 위해 이러한 애플리케이션을 만들고 지원하는 데 투입되는 모든 것이 인프라입니다.

이 과정의 목적은 Google Cloud에서 제공되는 인프라 서비스를 최대한 명확하고 효율적으로 살펴보는 것입니다. 여기서 알려 드리는 인프라 서비스의 기능과 사용 방법을 충분히 숙지해야 합니다.

특정 카테고리의 애플리케이션에 관한 우수사례를 심층적으로 다루지는 않지만 모든 구성 요소를 결합하여 고유한 솔루션을 빌드할 수 있을 정도로 학습하게 됩니다.

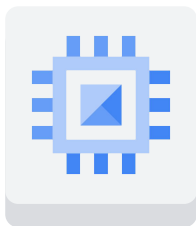
다양한 컴퓨팅 서비스를 제공하는 **Google Cloud**



Compute
Engine

Google Cloud는 다양한 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. 초보자에게 가장 익숙할 만한 서비스는 클라우드에서 필요에 따라 가상 머신을 실행할 수 있는 **Compute Engine**입니다. 이것은 **Google Cloud**의 **Infrastructure as a Service** 솔루션으로, 서버 인스턴스를 스스로 관리하려는 사람들에게 최대한의 유연성을 제공합니다.

다양한 컴퓨팅 서비스를 제공하는 Google Cloud



Compute
Engine

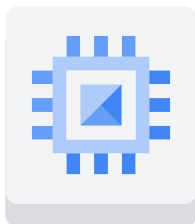


Google
Kubernetes
Engine

Google Cloud

Google Kubernetes Engine을 사용하면 Google이 대신 관리하는 클라우드 환경에서 사용자에게 부여된 관리 권한에 따라 컨테이너화된 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 컨테이너화는 리소스를 매우 효율적으로 사용하도록 설계된, 이식성이 뛰어난 코드 패키징 방법이고 Kubernetes는 컨테이너에서 코드를 조정하는 방법이라고 생각하세요. Google Kubernetes Engine에 관해서는 [Architecting with Google Kubernetes Engine](#) 과정에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

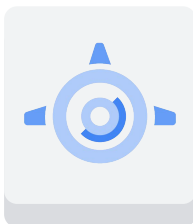
다양한 컴퓨팅 서비스를 제공하는 Google Cloud



Compute
Engine



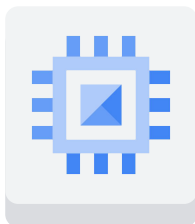
Google
Kubernetes
Engine



App Engine

App Engine은 Google Cloud의 완전 관리형 **Platform as a Service** 프레임워크입니다. 즉, 인프라에 대한 걱정 없이 클라우드에서 코드를 실행할 수 있습니다. Google이 모든 프로비저닝 및 리소스 관리를 처리하므로 사용자는 코드에만 집중하면 됩니다. App Engine에 관해서는 [Developing Applications with Google Cloud](#) 과정에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

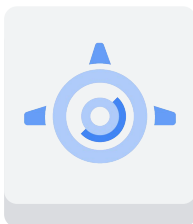
다양한 컴퓨팅 서비스를 제공하는 Google Cloud



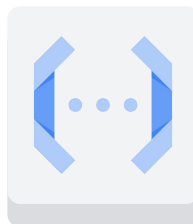
Compute
Engine



Google
Kubernetes
Engine



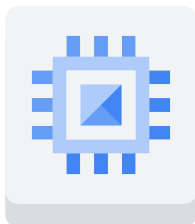
App Engine



Cloud
Functions

Cloud Functions는 완전한 서버리스 실행 환경 또는 서비스로서의 기능입니다. 하루에 한 번이든 초당 여러 번이든 빈도에 상관없이 발생하는 이벤트에 대한 응답으로 코드를 실행합니다. Google은 필요에 따라 리소스를 확장하지만 사용자는 코드가 실행되는 동안의 서비스 비용만 지불하면 됩니다. [Developing Applications with Google Cloud](#) 과정에서도 Cloud Functions에 관해 설명합니다.

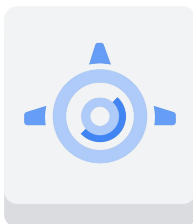
다양한 컴퓨팅 서비스를 제공하는 Google Cloud



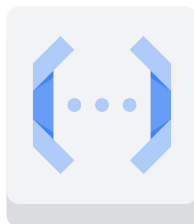
Compute
Engine



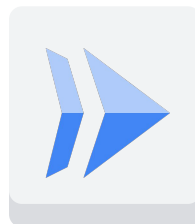
Google
Kubernetes
Engine



App Engine



Cloud
Functions



Cloud
Run

Google Cloud

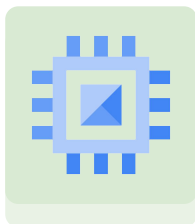
Cloud Run은 웹 요청 또는 Pub/Sub 이벤트를 통해 스테이트리스 (Stateless) 컨테이너를 실행할 수 있게 해 주는 관리형 컴퓨팅 플랫폼입니다.

Cloud Run은 서버리스이며 어떤 인프라 관리 작업도 필요 없기 때문에 애플리케이션 개발에 집중할 수 있습니다.

Cloud Run은 Kubernetes를 기반으로 하는 개방형 API 및 런타임 환경인 Knative로 구동되므로 다양한 환경과 플랫폼에서 워크로드를 자유롭게 옮길 수 있습니다. 또한 Google Cloud, Google Kubernetes Engine 또는 Knative가 실행되는 모든 곳에서 완전한 관리가 가능합니다.

Cloud Run은 빠릅니다. 거의 즉시 0에서부터 자동으로 확장 및 축소가 가능하며, 사용한 리소스에 대해서만 비용이 청구(가장 근접한 100밀리초 단위로 계산됨) 되므로 과도하게 프로비저닝된 리소스에 대한 비용을 지불할 필요가 없습니다.

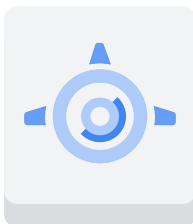
다양한 컴퓨팅 서비스를 제공하는 **Google Cloud**



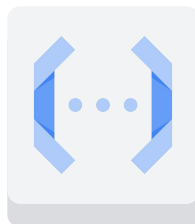
Compute
Engine



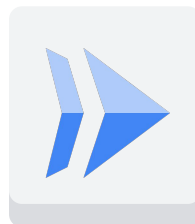
Google
Kubernetes
Engine



App Engine



Cloud
Functions



Cloud
Run

이 과정에서는 **Compute Engine**을 중점적으로 다룹니다.

클라우드 인프라 학습 과정



클라우드 인프라

Google Cloud는 전 세계 수십억 명의 사람들이 사용하는 YouTube, Gmail 등의 Google 제품을 지원하는 인프라와 동일한 글로벌 인프라에서 실행됩니다. 인프라 및 애플리케이션 구현, 배포, 마이그레이션, 유지보수에 대한 Google Cloud의 접근 방식을 알아보세요.

1

Google Cloud Fundamentals:
Core Infrastructure

2

Architecting with Google
Compute Engine

3

Architecting with Google Cloud:
Design and Process

'Architecting with Google Compute Engine' 과정은 클라우드 인프라 학습 과정의 일부입니다. 이 학습 과정은 클라우드에서 애플리케이션의 구현, 배포, 마이그레이션, 유지보수를 담당하는 IT 전문가를 위해 마련되었습니다.

이 과정을 수강하기 전에 [Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure](#) 과정을 수료해야 합니다.



1일 차 주제: 기초

01

Google Cloud 소개

실습: 콘솔과 Cloud Shell

실습: 인프라 미리보기

02

가상 네트워크

실습: VPC 네트워킹

실습: 비공개 Google 액세스 및 Cloud NAT 구현하기

03

가상 머신

실습: 가상 머신 만들기

실습: 가상 머신으로 작업하기

이 과정은 세 부분으로 나누어져 있으며 대략 3일에 걸쳐 진행됩니다.

'기초'는 과정의 첫 부분입니다.

- 여기서는 먼저 **Google Cloud**를 소개하고 **Google Cloud** 콘솔 및 **Cloud Shell**과 상호작용하는 방법을 설명합니다.
- 이어서 가상 네트워크에 관해 알아보고 **VPC** 네트워크 및 다른 네트워킹 객체를 만들어 봅니다.
- 그런 다음 가상 머신을 심층적으로 알아보고 **Compute Engine**을 사용하여 가상 머신을 생성합니다.



2일 차 주제: 핵심 서비스



04 Identity and Access Management(IAM)

실습: Identity and Access Management

05

데이터 스토리지 서비스

실습: Cloud Storage
실습: Cloud SQL 구현

06

리소스 관리

실습: BigQuery로 결제 데이터 분석

07

리소스 모니터링

실습: 리소스 모니터링

'핵심 서비스'는 과정의 두 번째 부분입니다.

- 여기서는 먼저 IAM에 관해 알아보고 리소스의 Identity and Access Management를 관리합니다.
- 다음으로 Google Cloud의 다양한 데이터 스토리지 서비스를 알아보고 일부 서비스를 구현해 봅니다.
- 그런 다음 리소스 관리를 살펴보고 Google Cloud 리소스의 비용 청구를 관리하고 검토합니다.
- 마지막으로 리소스 모니터링에 관해 알아보고 Cloud Monitoring 서비스를 사용하여 Google Cloud 리소스를 모니터링합니다.



3일 차 주제: 확장 및 자동화



- 08 네트워크 상호 연결
실습: 가상 사설망(VPN)
- 09 부하 분산 및 자동 확장
실습: 자동 확장으로 HTTP 부하 분산기 구성
실습: 내부 부하 분산기 구성
- 10 인프라 자동화
실습: Terraform을 사용하여 인프라 배포 자동화
- 11 관리형 서비스
실습: 해당 사항 없음

'확장 및 자동화'은 과정의 마지막 부분입니다.

- 여기서는 먼저 Google Cloud에 인프라를 연결하기 위해 네트워크를 상호 연결하는 다양한 방법을 알아봅니다.
- 다음으로 Google Cloud의 부하 분산 및 자동 확장 서비스를 직접 탐색해 가며 학습합니다.
- 그런 다음 Google Cloud 인프라 서비스 배포를 자동화할 수 있도록 하는 Terraform 같은 인프라 자동화 서비스를 살펴봅니다.
- 마지막으로 Google Cloud에서 활용할 수 있는 다른 관리형 서비스를 소개합니다.

실습 환경

실습별 Qwiklabs 제공사항:

- 정해진 기간 동안 사용할 수 있는 무료 리소스 집합
- 정리된 환경과 사용 권한



Google Cloud

Qwiklabs는 각 실습을 위해 무료로 **Google Cloud** 콘솔에 액세스할 수 있도록 **Google** 계정 사용자 인증 정보를 제공합니다. 구체적으로 각 실습에서 **Qwiklabs**는 다음을 제공합니다.

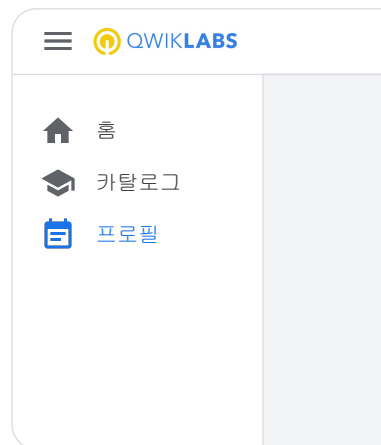
- 정해진 기간 동안 사용할 수 있는 무료 리소스 집합
- 정리된 환경과 사용 권한

Qwiklabs 열기

- 1 시크릿 창을 엽니다(또는 비공개 창/익명 창).
- 2 강사가 제공한 Qwiklabs URL로 이동합니다.
- 3 기존 계정을 사용하여 로그인하거나 새로운 계정으로 가입합니다(과정에 등록할 때 사용한 이메일 사용).
- 4 프로필에서 과정을 시작합니다.

액세스 문제

제공된 사용자 인증 정보에 따라 Qwiklabs를 여는 절차가 다를 수 있습니다. 액세스 문제가 있는 경우 강사에게 문의하세요.



Google Cloud

다음과 같은 방법으로 Qwiklabs를 열겠습니다.

1. 시크릿 창을 엽니다(또는 비공개 창/익명 창). 브라우저 시크릿 창을 사용하면 Qwiklabs 계정이 아니라 실수로 학습자 본인의 Google Cloud 계정을 사용해 실습하게 될 위험이 줄어듭니다.
2. 강사가 제공한 Qwiklabs URL로 이동합니다.
3. 기존 계정을 사용하여 로그인하거나 새로운 계정으로 가입합니다(과정에 등록할 때 사용한 이메일 사용).
4. 프로필에서 과정을 시작합니다.

실습 보기

강사의 안내가 있을 때까지 실습을 시작하지 **마세요**.

실습 강의 노트

✓			
○			
⚠		실습 사용 중지됨	
⚠		실습 사용 중지됨	

← 실습 완료

← 완료 예정

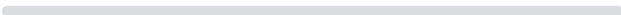
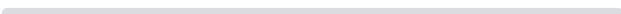
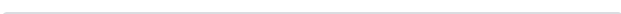
← 아직 사용할 수 없음

과정을 시작해야 실습을 볼 수 있습니다. 실습 목록에 다음과 같이 실습 상태가 표시됩니다.

- 완료됨(학습자가 완료함)
- 활성
- 또는 아직 사용할 수 없음

강사가 실습을 시작할 때를 알려줍니다. 일단 실습을 시작하면 일시중지했다가 다시 시작할 수 없으므로 중단 없이 끝까지 완료하기 위한 시간을 확보해야 합니다.

강의 노트 보기

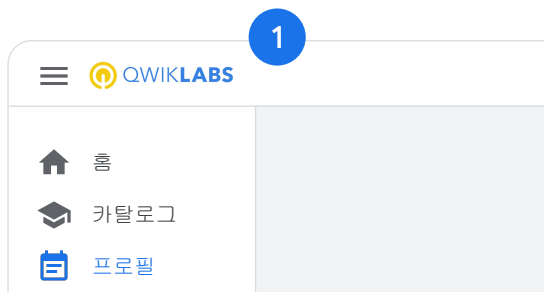
실습	강의 노트
01	 
02	 
03	 
04	 

PDF 파일로
다운로드 가능

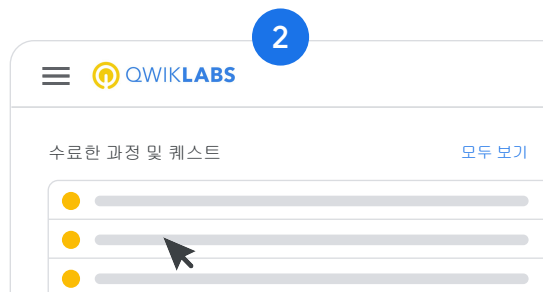
과정 중에 강의 노트를 볼 수도 있으며 강의 노트를 PDF 파일로 다운로드할 수 있습니다.

수업 종료 - 자료

자료는 2년 동안 사용 가능



왼쪽 탐색 메뉴에서 **프로필**을 클릭



수료한 과정 목록에서 수업 선택

Qwiklabs에서 다음과 같이 과정 자료를 볼 수 있습니다.

1. 왼쪽 탐색 메뉴에서 **프로필**을 클릭합니다.
2. **수료한 과정** 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
3. **수료한 과정** 목록에서 수업을 선택합니다.

자료는 과정 수료 후 2년 동안 사용할 수 있습니다.

